BÁO CÁO THỰC HÀNH

ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN FOODNOW

Môn học: Phát triển ứng dụng di động – 50307

Nhóm: 11

Họ tên: Nguyễn Hòa Khang

Mã số sinh viên: 524H0098

Github: Github FoodNow

1. Giới thiệu

- FoodNow là ứng dụng đặt và giao đồ ăn gồm bốn phần:
  1. **Android Customer:** khách hàng tìm nhà hàng, chọn món, đặt hàng và theo dõi đơn.
  2. **Android Driver:** tài xế nhận đơn, lấy món, giao hàng và xác nhận hoàn tất.
  3. **Admin Web:** quản trị đơn hàng, tài xế, người dùng và thực đơn.
  4. **Shipper Web:** cổng tài xế chạy trên trình duyệt, dùng chung tài khoản và dữ liệu với ứng dụng Android.
- Toàn bộ dữ liệu dùng chung một Firestore. Ứng dụng không có máy chủ riêng; Firestore Security Rules đóng vai trò lớp kiểm soát quyền và tính toàn vẹn dữ liệu.

2. Mục tiêu và phạm vi

2.1. Mục tiêu

- Xây dựng luồng đặt hàng và giao hàng hoàn chỉnh cho hai vai trò khách hàng và tài xế.
- Áp dụng xác thực Firebase, giao dịch Firestore và quy tắc bảo mật thay cho kiểm tra phía máy chủ.
- Cung cấp công cụ quản trị và cổng tài xế trên web.

2.2. Phạm vi đã thực hiện

- Đăng nhập email/mật khẩu và Google.
- Đăng ký khách hàng hoặc tài xế, tự duyệt tài xế mới.
- Catalog 5 nhà hàng, 6 món mỗi nhà hàng, giá và giờ mở cửa lưu trên Firestore.
- Giỏ hàng tối đa 4 món khác nhau, thanh toán khi nhận hàng (COD).
- Điều phối tài xế gần nhất.
- Theo dõi giao hàng trực tiếp bằng bản đồ OpenStreetMap và ETA từ OSRM.
- Chat trong đơn, lịch sử đơn, hủy/trả đơn, tài xế hủy sau khi lấy món.
- Quản trị web: duyệt/khóa tài xế, xem người dùng, sửa nhà hàng và món.
- Cổng shipper web: bật/tắt nhận đơn, nhận offer, giao hàng, hủy đơn, gửi vị trí.

2.3. Ngoài phạm vi

- Thanh toán online hoặc ví điện tử.
- Đăng nhập Facebook.
- Gửi thông báo đẩy.

3. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Ứng dụng Android	Java 11, XML layout, ViewBinding, Material Components, minSdk 24, targetSdk 37
Xác thực	Firebase Authentication
Cơ sở dữ liệu	Cloud Firestore, transaction phía client
Bản đồ	Leaflet 1.9.4, OpenStreetMap, OSRM, Nominatim
Web	HTML, CSS, JavaScript ES module, Firebase Web SDK 11.10.0
Công cụ	Gradle 9, Node.js 22, Firebase CLI, Android SDK

4. Kiến trúc hệ thống

4.1. Luồng đặt hàng

1. Khách chọn nhà hàng và món; giỏ lưu theo UID trong SharedPreferences.
2. Checkout lấy vị trí thiết bị hoặc geocode địa chỉ nhập tay.
3. Ứng dụng tìm tài xế đang online gần nhất trong bán kính dữ liệu driverLocations.
4. Client chạy transaction tạo orders/{id}, orderOffers/{id} và cập nhật users/{uid}.activeOrderId.
5. Tài xế thấy offer; offer được target riêng cho tài xế gần nhất trong 45 giây, sau đó mở cho tất cả tài xế online.
6. Tài xế chấp nhận bằng transaction: cập nhật đơn, offer và drivers/{uid}.activeOrderId.
7. Tài xế xác nhận lấy món, bắt đầu giao, hoàn tất; khách theo dõi trạng thái và vị trí.

5. Mô hình dữ liệu Firestore

Collection / document	Nội dung chính
users/{uid}	role, name, phone, address, activeOrderId
drivers/{uid}	vehicle, approved, available, activeOrderId
driverLocations/{uid}	latitude, longitude, available, updatedAt
deviceTokens/{uid}	FCM token, updatedAt
restaurants/{id}	Tên, địa chỉ, giờ mở cửa, trạng thái hoạt động, ảnh

restaurants/{id}/foods/{foodId}	Tên, giá, ảnh, trạng thái còn món
appConfig/public	deliveryFee (15.000 VND)
orders/{id}	Khách, nhà hàng, món, phí, tổng tiền, địa chỉ, trạng thái, tọa độ
orderOffers/{orderId}	Bản rút gọn cho tài xế, targetDriverId, createdAt
orders/{id}/messages/{messageId}	Chat giữa khách và tài xế

6. Chức năng chính

6.1. Khách hàng

- Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đăng nhập Google.
- Tìm nhà hàng theo tên hoặc địa chỉ; xem giờ mở cửa và trạng thái.
- Xem thực đơn, thêm/bớt món, giỏ hàng tối đa 4 món khác nhau.
- Nhập thông tin giao hàng, dùng vị trí hiện tại, ghi chú cho tài xế.
- Đặt hàng COD, theo dõi trạng thái, xem bản đồ trực tiếp và ETA.
- Chat với tài xế, xem lịch sử đơn, hủy đơn trước khi lấy món.
- Sửa hồ sơ, đổi mật khẩu, chọn avatar lưu trên thiết bị.

6.2. Tài xế

- Giao diện có thanh điều hướng cố định dưới màn hình (Đơn hàng, Lịch sử, Tài khoản) giống khách hàng.
- Bật/tắt trạng thái nhận đơn.
- Nhận offer, ưu tiên offer được target riêng.
- Xem thông tin người nhận, gọi điện, mở bản đồ.
- Xác nhận lấy món, bắt đầu giao, hoàn tất đơn.
- Trả đơn trước khi lấy món; hủy đơn sau khi đã lấy món.
- Xem lịch sử giao hàng và chat đã kết thúc.
- Công bố vị trí foreground mỗi 20 giây để hệ thống điều phối.

6.3. Admin Web

- Đăng nhập bằng tài khoản có custom claim admin: true.
- Xem tổng quan đơn, biểu đồ 7 ngày, tìm kiếm và lọc.
- Duyệt hoặc khóa tài xế.
- Xem danh sách người dùng.
- Bật/tắt nhà hàng, sửa tên/giá/trạng thái món, thêm và xóa món.
- Địa chỉ: Admin Web

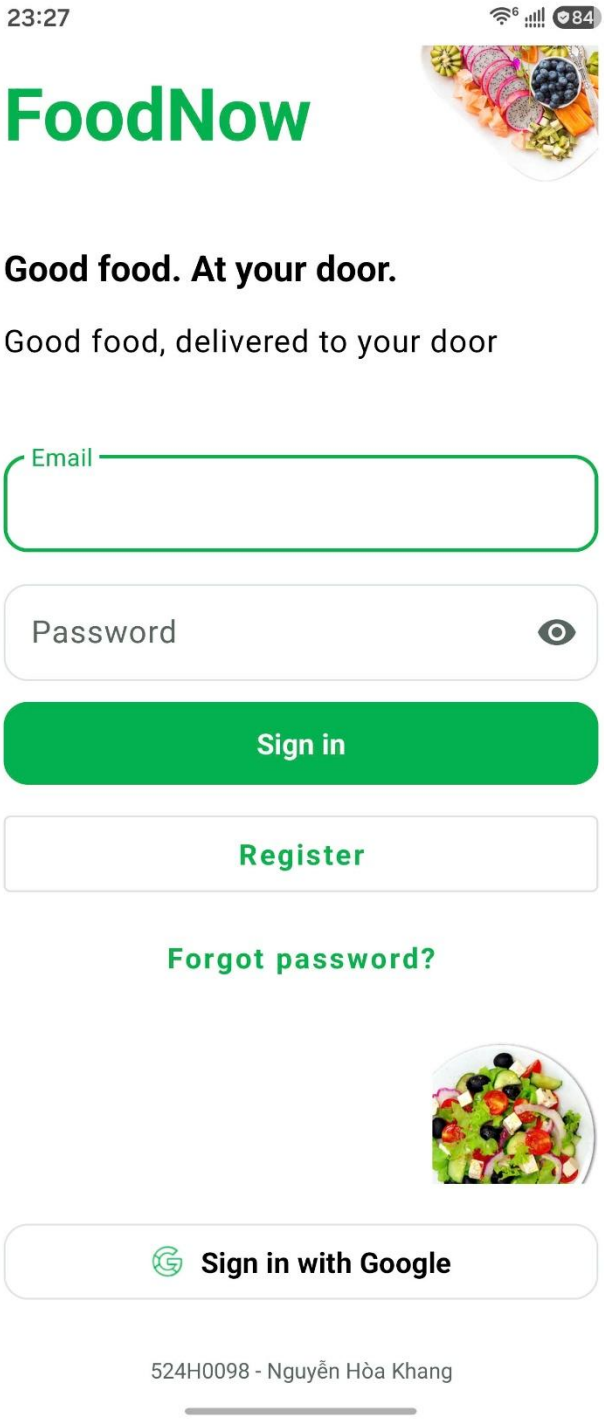
6.4. Shipper Web

- Đăng nhập bằng tài khoản tài xế đã duyệt.

- Bật/tắt nhận đơn, xem offer, nhận đơn.
- Lấy món, giao hàng, hoàn tất COD, trả đơn hoặc hủy sau khi lấy.
- Gửi vị trí trình duyệt mỗi 20 giây khi online.
- Địa chỉ: Shipper Web

7. Giao diện

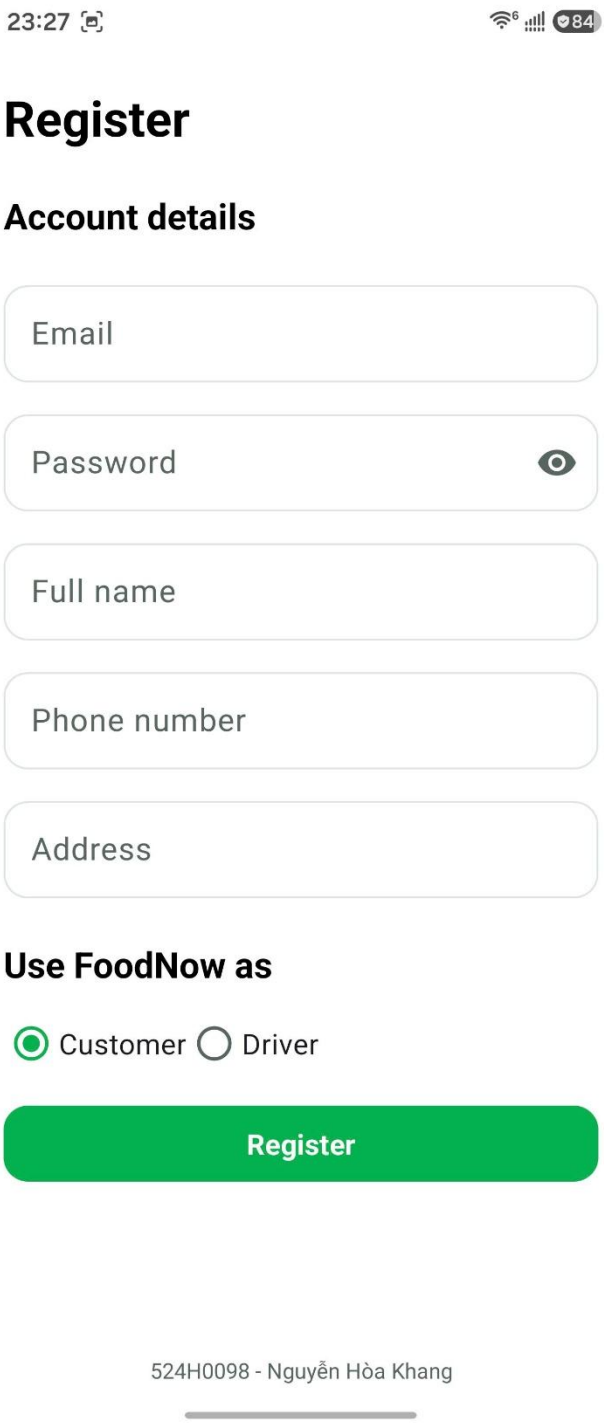
7.1. Đăng nhập



Hình 1

Màn hình đăng nhập hỗ trợ email/mật khẩu, đăng ký, quên mật khẩu và Google.

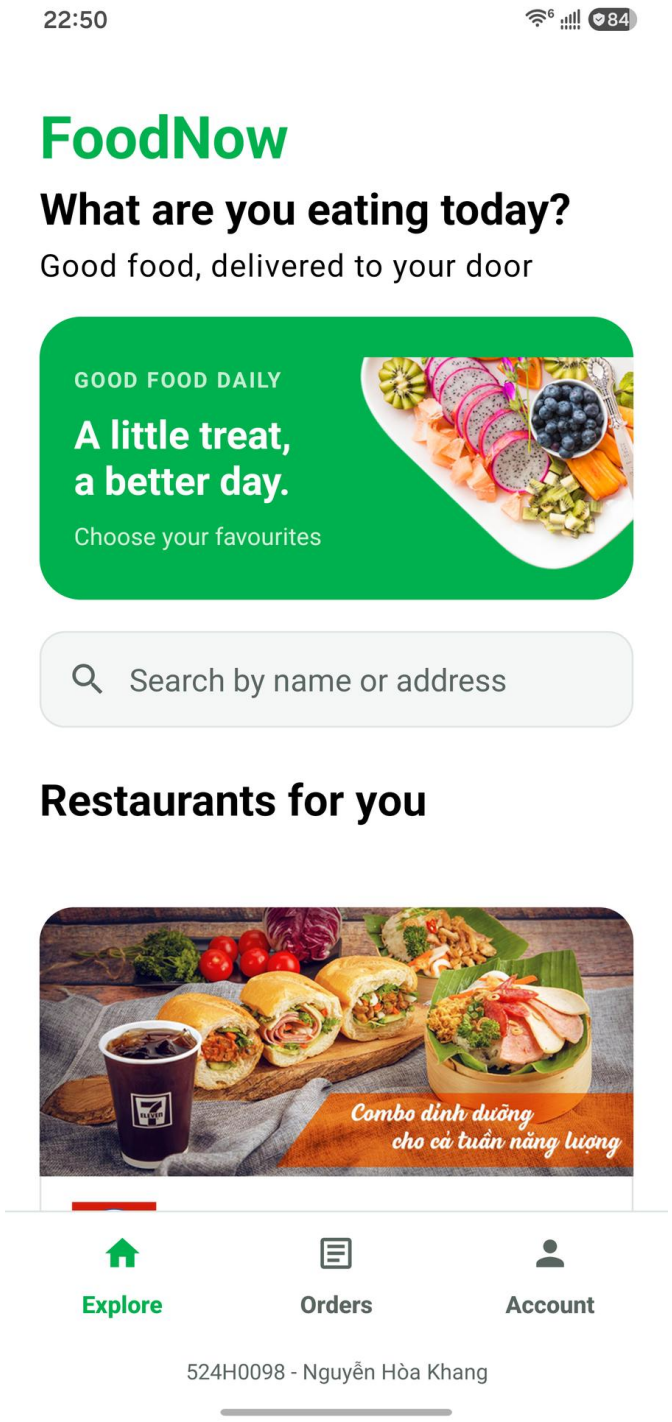
7.2. Đăng ký



Hình 2

Người dùng chọn vai trò Customer hoặc Driver. Tài xế mới được duyệt tự động và có thể bị admin khóa sau.

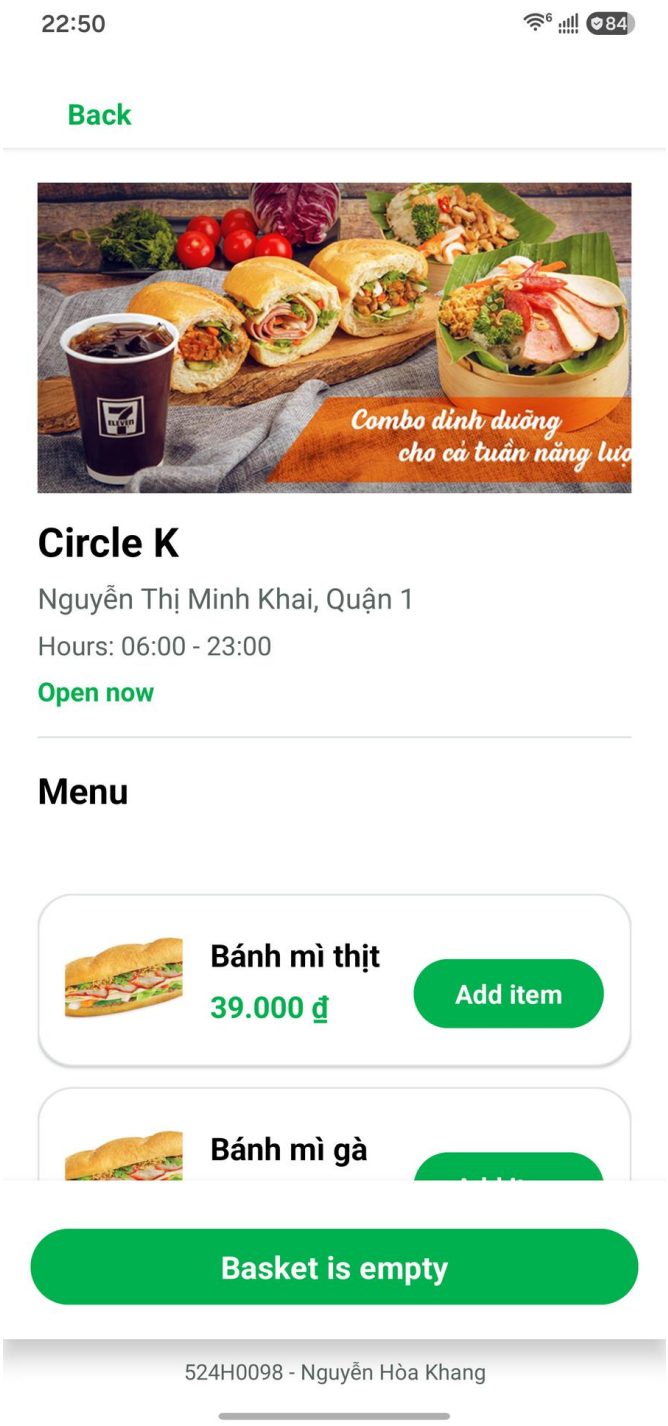
7.3. Trang chủ khách hàng



Hình 3

Catalog lấy trực tiếp từ Firestore, có tìm kiếm và danh sách nhà hàng.

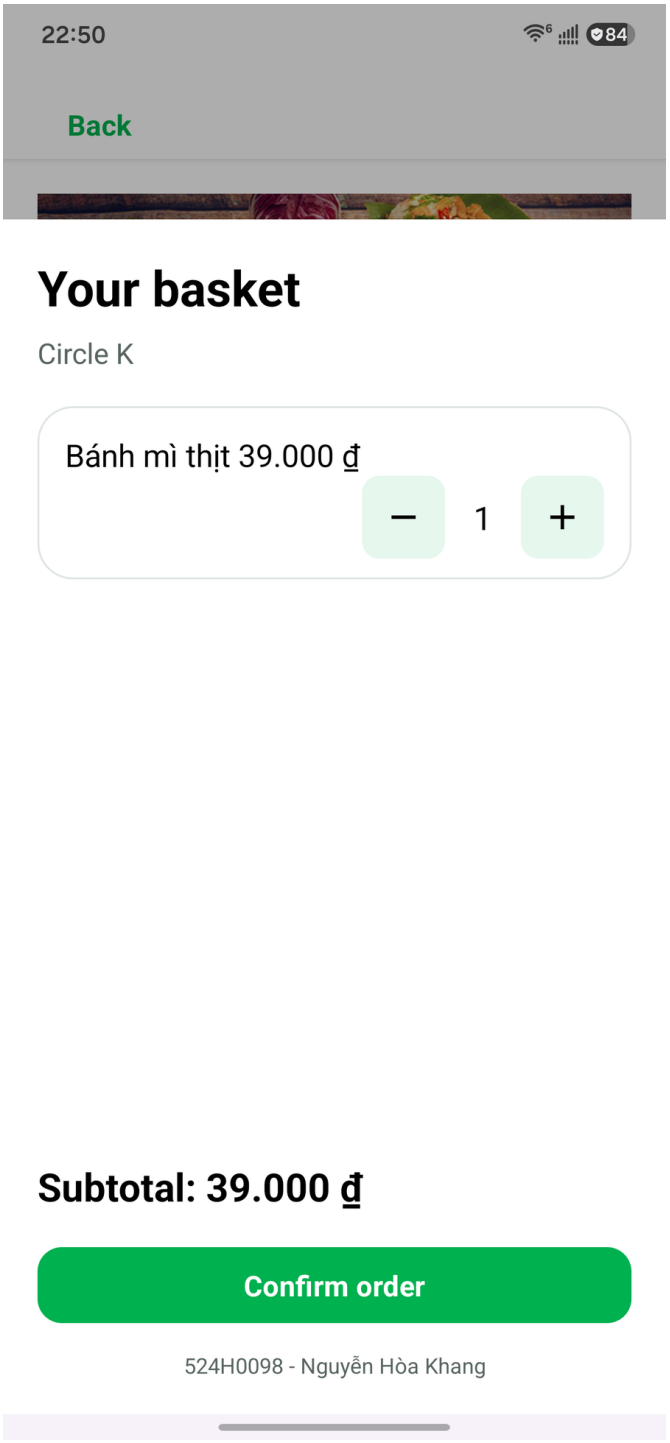
7.4. Thực đơn nhà hàng



Hình 4

Hiển thị giờ mở cửa, trạng thái hoạt động, giá và nút thêm món.

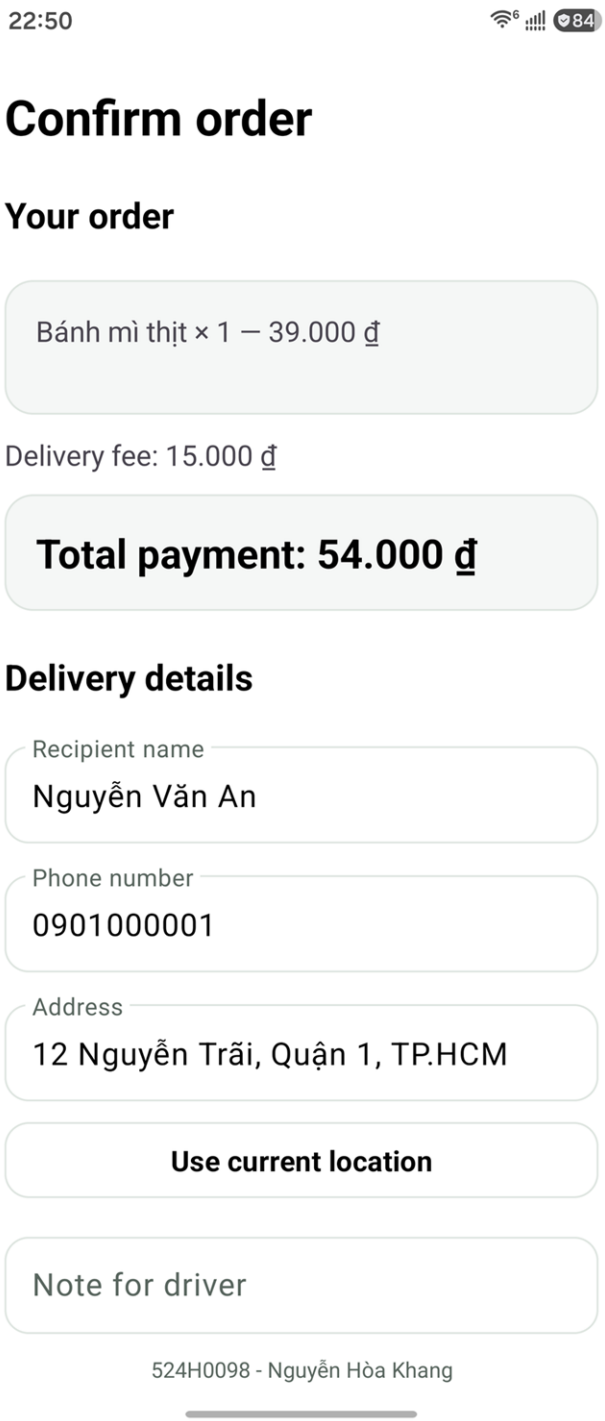
7.5. Giỏ hàng



Hình 5

Bottom sheet hiển thị món, số lượng, tạm tính và nút xác nhận.

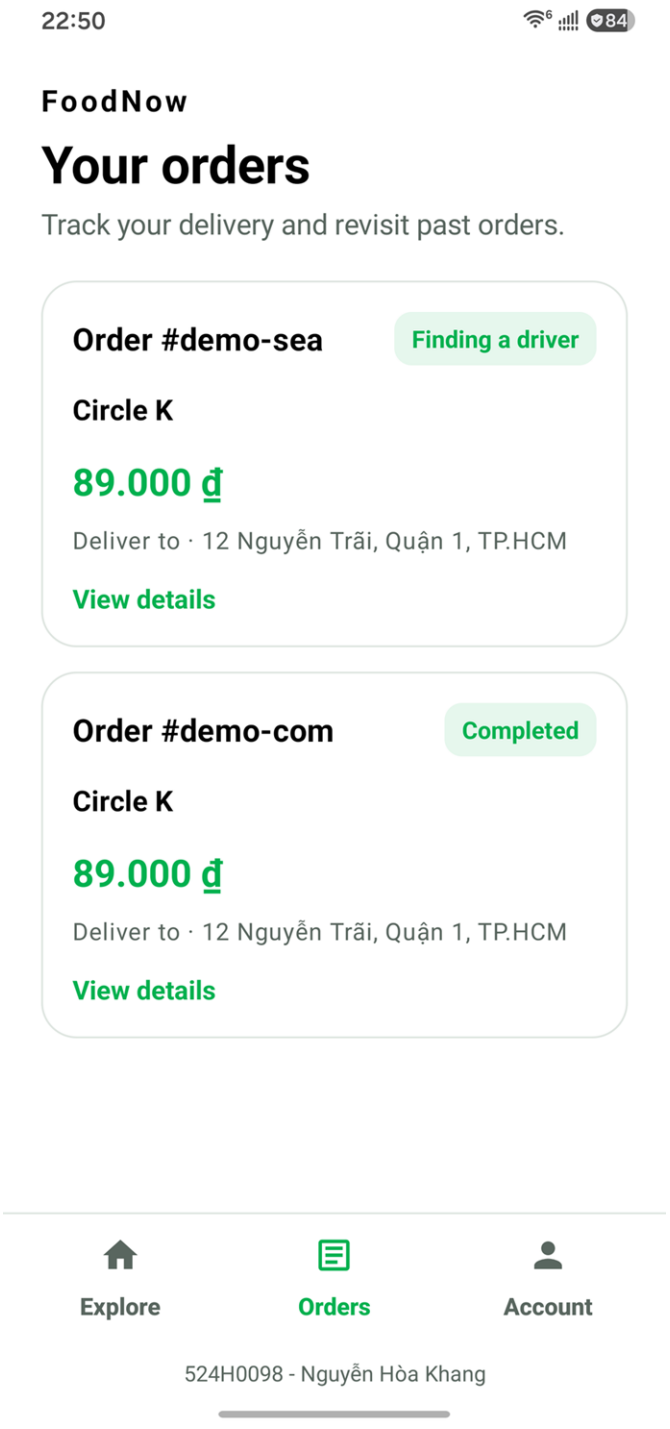
7.6. Xác nhận đơn hàng



Hình 6

Tóm tắt món, phí giao hàng, tổng tiền COD và thông tin người nhận.

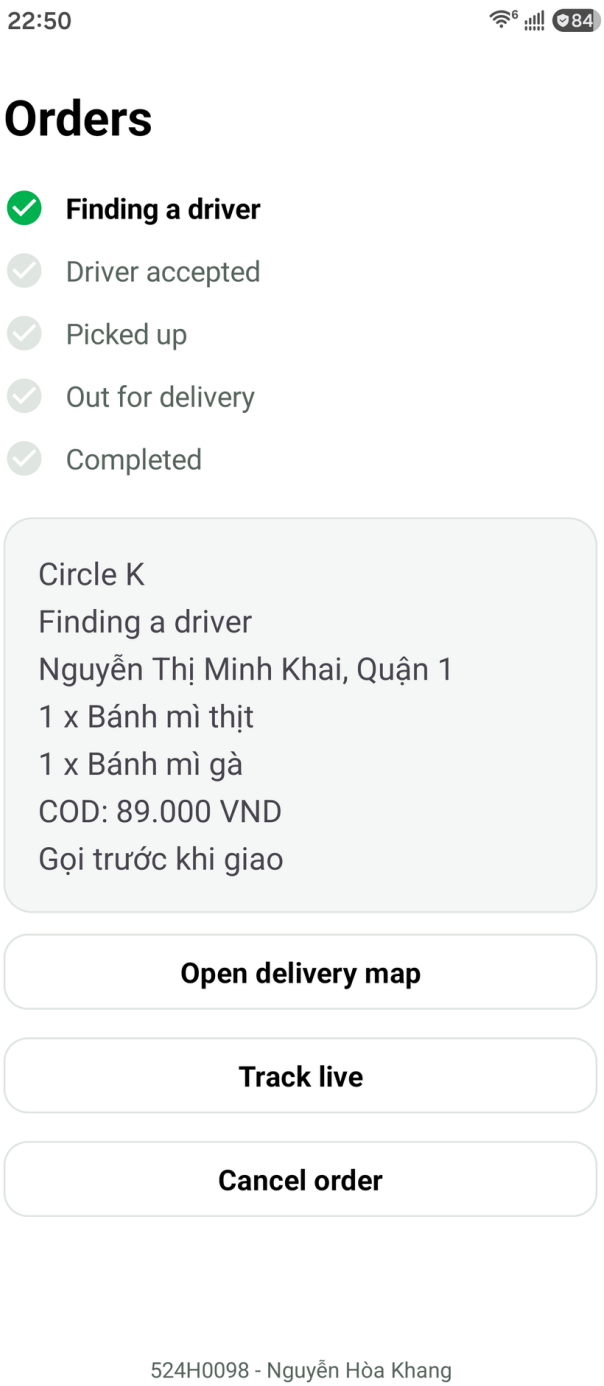
7.7. Lịch sử đơn



Hình 7

Khách xem đơn đang thực hiện và đơn đã hoàn tất.

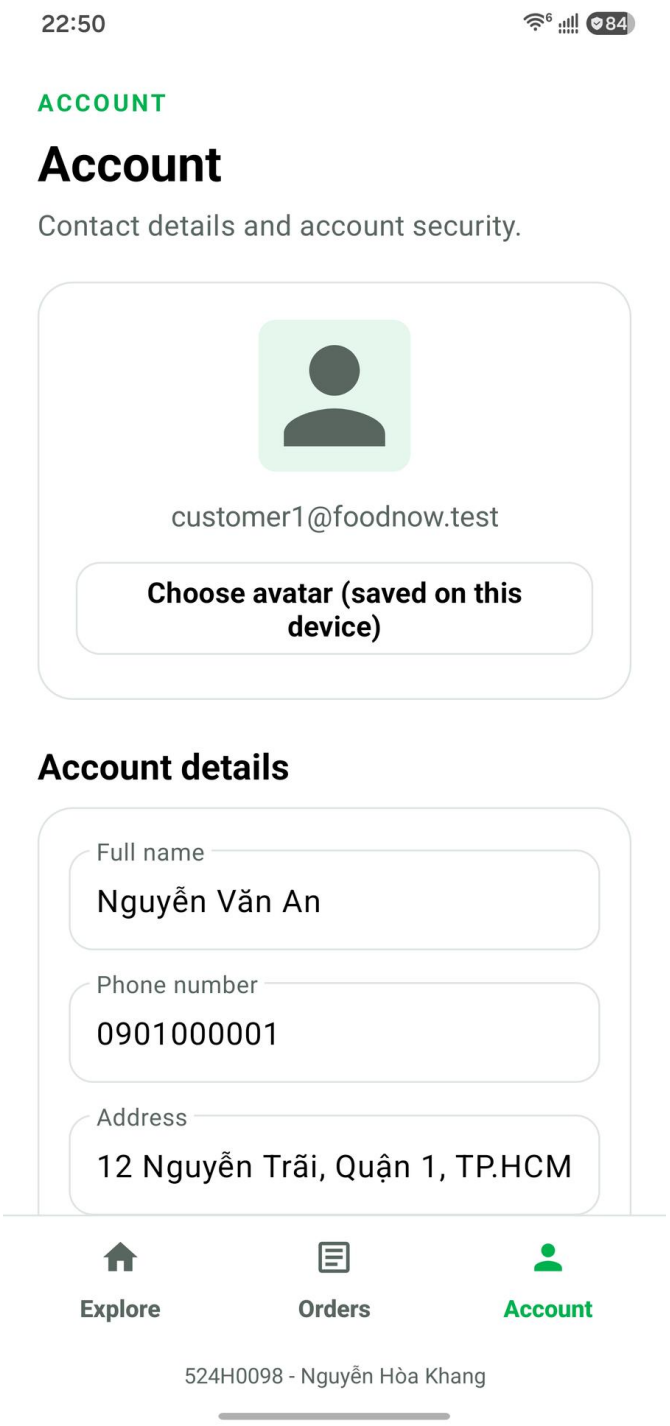
7.8. Chi tiết đơn hàng



Hình 8

Mọi đơn đều mở cùng một màn hình chi tiết, các nút hành động có cùng kiểu và thứ tự.

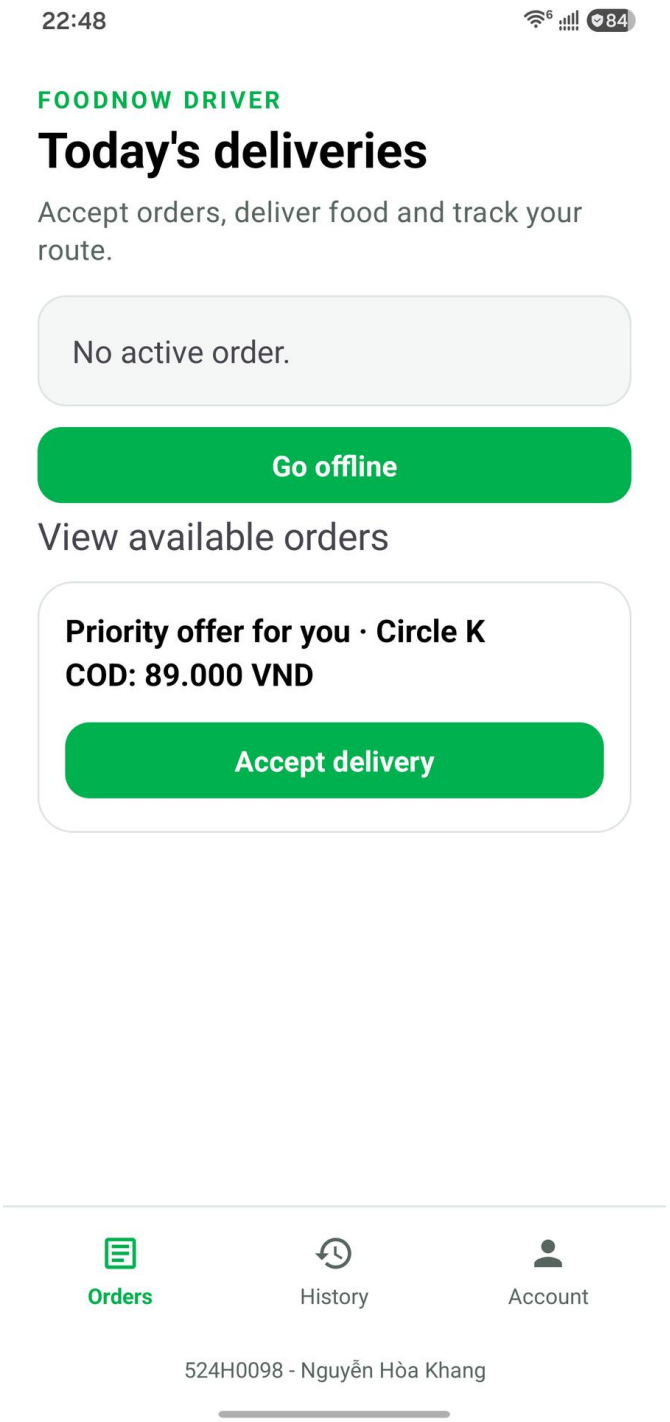
7.9. Hồ sơ



Hình 9

Thông tin tài khoản được nhóm trong các thẻ riêng; sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ; đổi mật khẩu; chọn avatar.

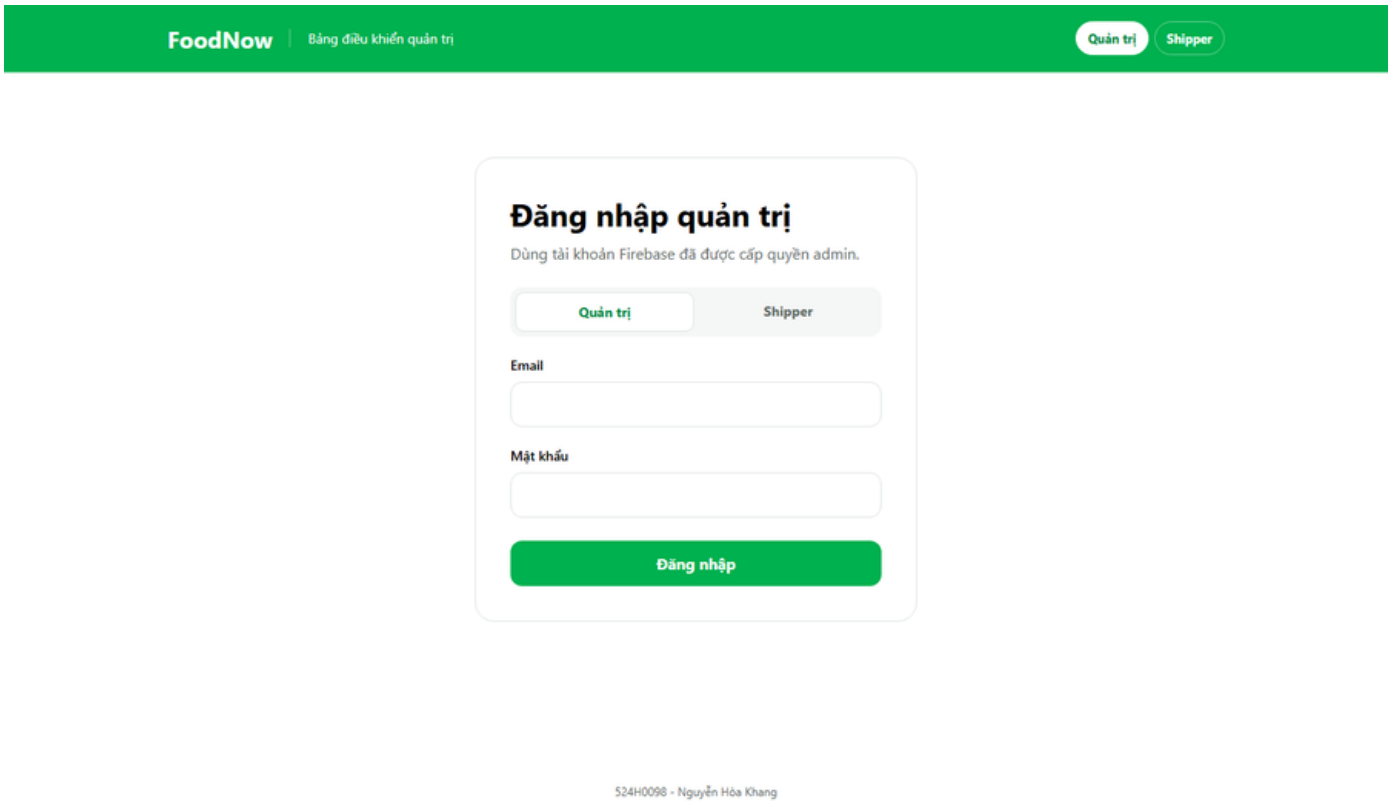
7.10. Bảng điều khiển tài xế



Hình 10

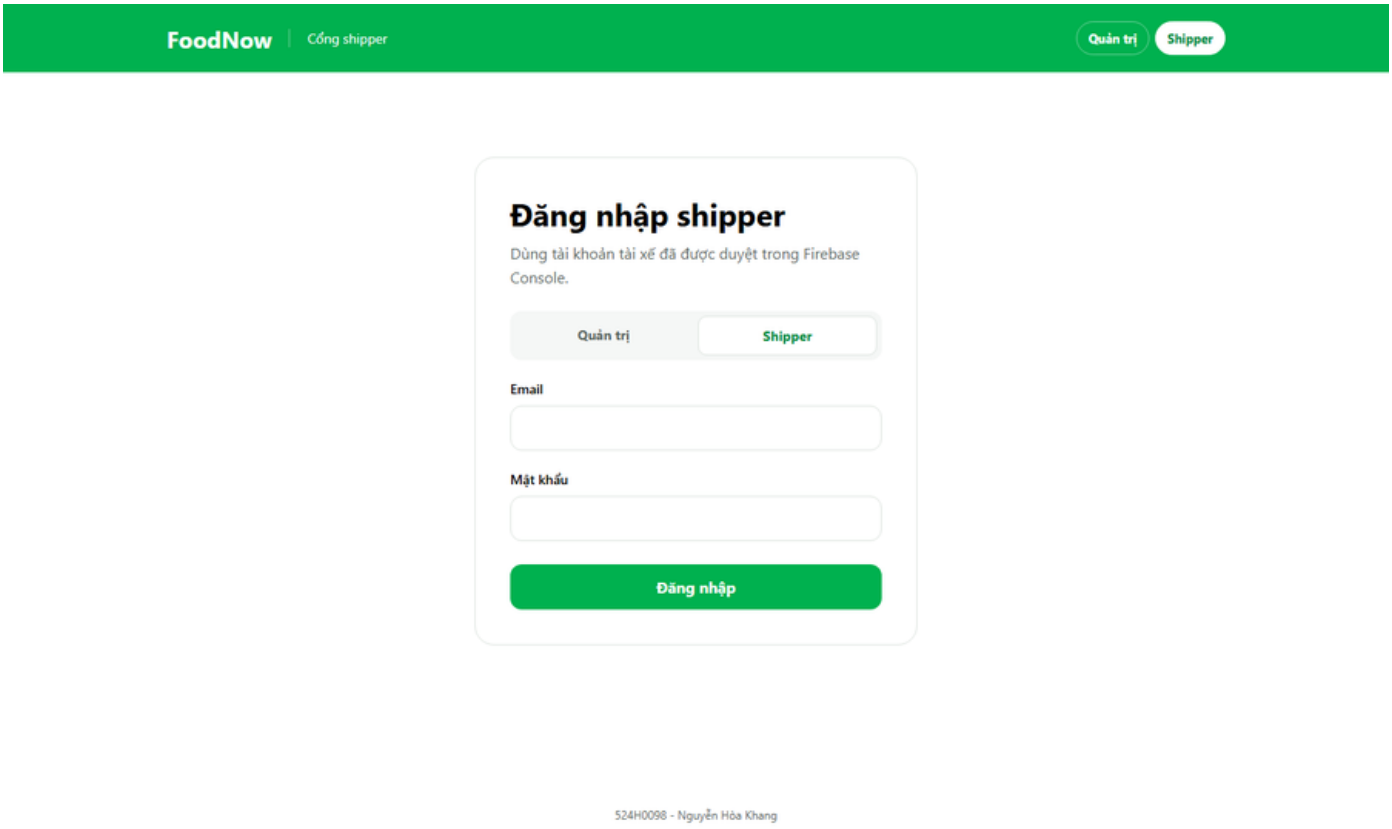
Tài xế có thanh điều hướng dưới màn hình gồm Đơn hàng, Lịch sử và Tài khoản.

7.11. Admin Web



Hình 11

7.12. Shipper Web



Hình 12

8. Hướng dẫn chạy

8.1. Android

Dùng script tổng:

npm run build # Android + web
npm run build:install # build rồi cài bằng .apk

8.2. Web

npm run build:web
firebase deploy --only hosting --project nhk-foodnow

8.3. Firestore Rules

firebase deploy --only firestore:rules --project nhk-foodnow

8.4. Cấp quyền admin

GCLOUD_PROJECT=nhk-foodnow npm run admin:claim -- admin@foodnow.test

8.5. Tài khoản test

Mật khẩu chung: FoodNow123

Vai trò	Email	Ghi chú
Khách hàng	customer1@foodnow.test	Nguyễn Văn An, có 1 đơn đang tìm tài xế và 1 đơn đã hoàn tất
Khách hàng	customer2@foodnow.test	Trần Thị Bình, tài khoản trống
Tài xế	driver1@foodnow.test	Lê Văn Cường, đã duyệt, đang online
Tài xế	driver2@foodnow.test	Phạm Minh Dũng, đã duyệt, đang offline
Quản trị	admin@foodnow.test	Có custom claim admin: true, dùng cho Admin Web